



شماره:

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۶

فرم انتخاب پروژه پایانی - دوره کارشناسی

عنوان پروژه (فارسی):

طراحی و توسعه یک سیستم هوش مصنوعی انعطاف پذیر برای تحلیل بازارهای مالی:

از رویکردهای پایه تا ادغامی و چندوجهی

عنوان پروژه (لاتین):

Design and Development of a Flexible AI System for Financial Market Analysis:

From Baseline to Fusion and Multimodal Approaches

نام دانشجو	شماره دانشجویی	گرایش	تعداد واحدهای گذرانده شده	امضاء
1	سید حسین حسینی دولت آبادی	4012363328	اصلی: هوش مصنوعی فرعی: نرم افزار	136
2				
	استاد(ان) راهنمای پروژه:		امضاء	
1	دکتر حمیدرضا برادران کاشانی			
2				

نظر استاد(ان) راهنما:

تاریخ و امضاء

در تاریخ / / در شورای گروه مهندسی مطرح گردید و

مورد تصویب قرار گرفت. ☐با شرایط زیر مورد تصویب قرار گرفت. ☐مجدداً بررسی شود. ☐به دلایل زیر مورد تصویب قرار نگرفت. ☐

امضای اعضای هیات علمی بررسی کننده:

مقدمه و طرح مسأله:

پیش‌بینی جهت حرکت بازارهای مالی، به ویژه بازار پرنوسان و نوظهور رمزارزها، به دلیل ماهیت غیرخطی، نویزی و پویای این داده‌ها، همواره یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل در حوزه هوش مصنوعی و تحلیل سری‌های زمانی بوده است. در سال‌های اخیر، استفاده از تکنیک‌های یادگیری عمیق (Deep Learning) تحول شگرفی در این حوزه ایجاد کرده است. با این حال، یکی از ضعف‌های بنیادین در بسیاری از مدل‌های موجود، اتکای آن‌ها به رویکردهای “تک‌وجهی (Unimodal)” است؛ به این معنا که این مدل‌ها غالباً تنها بر یک نوع فرمت داده (مانند توالی‌های عددی خام قیمت) تکیه می‌کنند.

این در حالی است که معامله‌گران و تحلیل‌گران انسانی در دنیای واقعی، تصمیمات خود را در انزوا و تنها بر اساس یک متغیر اتخاذ نمی‌کنند. رفتار معامله‌گران مبتنی بر تحلیل همزمان چندین منبع اطلاعاتی ناهمگون (Heterogeneous) است؛ آن‌ها الگوهای هندسی و بصری نمودارها (تحلیل تکنیکال) را در کنار شرایط و بستر حاکم بر بازار نظیر جریان اخبار و احساسات عمومی (تحلیل بنیادی) و همچنین شدت فعالیت‌های بازار نظیر حجم معاملات و شاخص‌های نوسان (ریزساختار بازار) ارزیابی می‌کنند.

بیان مسأله اساسی (شکاف تحقیقاتی):

بر اساس بررسی‌های سیستماتیک اخیر و همچنین مقاله سیستماتیک وی در ادبیات تحقیق، علیرغم موفقیت شبکه‌های عصبی پیچیده نظیر CNN ها در استخراج الگو از نمودارهای بصری مالی (Candlestick Charts)، همچنان شکاف عمیقی در طراحی “معماری‌های ادغامی و چندوجهی (Multimodal Fusion Architectures)” احساس می‌شود و در کنار آن حتی توسعه یک سیستم و پلتفرم که بتواند با چنین معماری‌هایی کار کند هم قابل لمس است و همیشه نمیتوان رویکرد نوین را مدنظر قرار داد، بلکه توسعه یک سیستم مهندسی هم میتواند این شکاف را در حد خود پر کند. نمایش‌های بصری یا متن‌های خبری یا داده‌های عددی به تنهایی فاقد درک معنایی از شرایط پیرامونی بازار هستند. مسئله اساسی این پژوهش این است که چگونه می‌توان یک چارچوب شبکه‌عصبی یا سیستم یا پلتفرم انعطاف‌پذیر طراحی کرد که قادر باشد مثلاً ویژگی‌های بصری استخراج‌شده از الگوهای قیمت را با “داده‌های زمینه‌ای و مکمل (Contextual & Complementary Data)” ترکیب کند.

مسأله اصلی پژوهش حاضر یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا طراحی معماری‌هایی که الگوهای اصلی بازار را با ویژگی‌های زمینه‌ای ناهمگون ادغام می‌کنند و یا سیستم‌ها و پلتفرم‌هایی که چنین کاری را انجام دهند و یا مدل‌های تک‌وجهی را بهبود می‌بخشند، می‌تواند بر محدودیت‌های غلبه کرده و عملکرد پیش‌بینی جهت بازار را ارتقا بخشد؟

اهمیت و ضرورت انجام پروژه:

ضرورت انجام این پروژه در دو جنبه علمی و کاربردی قابل تبیین است:

1. از منظر علمی (پوشش شکاف آکادمیک): این پژوهش گامی در جهت عبور از مدل‌های تک‌وجهی و توسعه

سیستم‌های ادغامی (Fusion-based) و همچنین چندوجهی (MultiModal) در تحلیل سری‌های زمانی مالی است. طراحی خط لوله‌ای (Pipeline) که بتواند داده‌های خام را مثلاً به نمایش‌های تصویری و ویژگی‌های مکمل تبدیل کرده و آن‌ها را در یک شبکه یکپارچه در صورت لزوم آموزش دهد، پایه‌ای برای توسعه سیستم‌های هوشمندتر در آینده فراهم می‌کند.

2. از منظر کاربردی و عملیاتی: بازارهای مالی به شدت مستعد نویز و سیگنال‌های کاذب بصری هستند (مانند

شکست‌های جعلی در نمودارها). توسعه سیستمی که بتواند تحلیل نمودار را با داده‌های تاییدکننده (مانند حجم معاملات بالا یا اخبار مثبت/منفی) ترکیب کند، منجر به ساخت سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS) مقاوم‌تری می‌شود که ریسک معاملاتی الگوریتمی را به شکل معناداری کاهش می‌دهند.

اهداف این پروژه در دو سطح «هدف اصلی» و «اهداف ویژه (فرعی)» به شرح زیر تبیین می‌گردد:

هدف اصلی:

طراحی، توسعه یک سیستم، پلتفرم یا چارچوب هوشمند انعطاف‌پذیر، که با پردازش ترکیبی و ادغام چندین منبع اطلاعاتی/ویژگی مکمل از بازارهای مالی (در قالب یک رویکرد چندوجهی یا یکپارچه) یا بهره‌وری مناسب از یک پردازش تک‌وجهی، عملکرد و پایداری مدل‌ها در پیش‌بینی جهت و تحلیل وضعیت بازار را نسبت به روش‌های سنتی ارتقا دهد.

اهداف ویژه (فرعی):

برای دستیابی به هدف اصلی، تمرکز پروژه بر تحقق اهداف عملیاتی زیر خواهد بود:

۱. بررسی و آماده‌سازی داده‌های بازار:

ایجاد یک ساختار یا خط‌لوله (Pipeline) برای دریافت داده‌های خام بازار و پیش‌پردازش آن‌ها، به نحوی که بتوان از این داده‌ها، نماینده‌ها (Representations) و ویژگی‌های مختلف و مکمل (اعم از ساختاریافته یا بدون ساختار) را برای تغذیه به مدل‌های یادگیری ماشین استخراج و مهندسی کرد.

۲. طراحی و استقرار الگوریتم‌های استخراج ویژگی:

انتخاب، بومی‌سازی یا توسعه الگوها و ماژول‌های محاسباتی مناسب (از جمله استفاده از مدل‌های پایه یادگیری ماشین یا شبکه‌های عصبی متداول) که قادر باشند الگوهای پنهان و معنادار را از هر یک از جریان‌های داده‌ای آماده‌شده، با دقت مناسبی شناسایی و استخراج نمایند.

۳. توسعه مکانیزم ادغام و یکپارچه‌سازی یا بهروری از مکانیزم تک وجهی:

طراحی یک منطق یا ساختار نرم‌افزاری/الگوریتمی که بتواند خروجی‌ها، ویژگی‌ها یا تصمیمات استخراج‌شده از جریان‌های داده‌ای مختلف را با یکدیگر تجمیع کرده و به یک تصمیم یا پیش‌بینی واحد، جامع و مقاوم در برابر نویز دست یابد و یا بتواند یک بستر تک‌وجهی را با بهره‌وری بهتر استفاده کرد که این امر در قالب یک معماری یا سیستم و یا پلتفرم قابلیت اجرایی داشته باشد.

۴. پیاده‌سازی یک پلتفرم یا بستر نرم‌افزاری/تحلیلی:

توسعه یک بستر عملیاتی و یکپارچه که مراحل فوق (دریافت داده، پیش‌پردازش، تغذیه به مدل‌ها و تجمیع نتایج) را به صورت یک جریان کاری متصل (End-to-End Workflow) مدیریت کرده و نتایج تحلیلی را برای استفاده نهایی (پیش‌بینی حرکت بازار) مهیا سازد.

۵. اعتبارسنجی سیستم و مقایسه عملکرد:

طراحی یک سناریوی ارزیابی معتبر با استفاده از داده‌های تاریخی بازار، به منظور آزمایش سیستم توسعه‌یافته و مقایسه آن با رویکردهای پایه (Baseline)؛ با هدف اثبات این مسئله که استفاده همزمان از منابع اطلاعاتی/تحلیلی مختلف، خطای پیش‌بینی را کاهش و قابلیت اتکای سیستم را افزایش می‌دهد و الزام این ارزیابی در ساختار اولیه بر روی تحقیقات است و در آینده می‌توان به صورت عملی بررسی و ارزیابی کرد.

2- روش انجام پروژه را به صورت کلی توضیح دهید.

روش‌شناسی (Methodology) این پژوهش بر مبنای یک فرآیند استاندارد توسعه سیستم‌های یادگیری ماشین و مهندسی داده بنا شده است. از آنجا که هدف، توسعه یک چارچوب انعطاف‌پذیر (از رویکردهای پایه تا ادغامی) است، مراحل انجام پروژه به صورت گام‌به‌گام و تکاملی به شرح زیر پیاده‌سازی خواهد شد:

گام اول: مطالعات کتابخانه‌ای و انتخاب ابزارها (Literature & Tool Selection)

در این مرحله، مقالات و رویکردهای روز دنیا (به‌ویژه در حوزه تبدیل سری‌های زمانی به نمایش‌های جایگزین و تکنیک‌های Data Fusion) بررسی می‌شوند. سپس معماری‌های پایه (Baseline) اعم از مدل‌های کلاسیک یادگیری ماشین یا شبکه‌های عصبی (LSTM، CNN) یا مدل‌های مبتنی بر توجه (Transformer) که با محدودیت‌های سخت‌افزاری و زمانی پروژه هم‌خوانی دارند، انتخاب می‌گردند.

گام دوم: جمع‌آوری، پاک‌سازی و پیش‌پردازش داده‌ها (Data Preparation & Representation)

داده‌های تاریخی بازارهای مالی (نظیر جفت‌ارزها در بازار رمزارز یا سهام) از طریق API‌های معتبر (مانند صرافی Binance یا Yahoo Finance) و یا مخازن داده آماده در این زمینه جمع‌آوری می‌شوند. سپس عملیات پیش‌پردازش شامل حذف نویز، نرمال‌سازی و تبدیل داده‌ها در صورت لزوم انجام می‌گیرد. در این گام، بسته به نوع معماری هدف، ممکن است داده‌های خام به فرمت‌های دیگری (نظیر تولید نمودارهای بصری، استخراج اندیکاتورهای تکنیکال یا توصیف‌های متنی) تبدیل و مهندسی (Feature Engineering) شوند.

گام سوم: طراحی مدل‌های پایه (تک‌وجهی) و توسعه چارچوب اولیه

بر اساس رویکرد تکاملی پروژه، ابتدا یک مدل پایه (تک‌وجهی) روی یکی از فرمت‌های داده آموزش داده می‌شود تا یک معیار (Benchmark) برای ارزیابی‌های بعدی به دست آید. در این فاز، تلاش می‌شود تا بهره‌وری و کارایی همین مدل پایه از طریق تنظیم پارامترها (Hyperparameter Tuning) بهینه‌سازی شود.

گام چهارم: توسعه مکانیزم ادغام (طراحی سیستم چندوجهی/ادغامی)

در صورت موفقیت‌آمیز بودن گام‌های قبل و مهیا بودن شرایط پردازشی، چارچوب سیستم به گونه‌ای ارتقا می‌یابد که بتواند جریان‌های داده‌ای مکمل (مثلاً ویژگی‌های استخراج‌شده از تصویر + داده‌های عددی) را دریافت کند. این ادغام می‌تواند در سطح داده‌های ورودی (Early Fusion) و یا در سطح ترکیب تصمیمات خروجی چند مدل مستقل (Late Fusion / Ensemble) طراحی و کدنویسی شود.

گام پنجم: یکپارچه‌سازی در قالب یک پلتفرم/خط‌لوله و ارزیابی نهایی

تمامی مراحل فوق در قالب یک خط‌لوله (Pipeline) نرم‌افزاری یکپارچه کدنویسی می‌شوند تا فرآیند دریافت داده تا پیش‌بینی نهایی به صورت خودکار انجام شود. در نهایت، عملکرد سیستم توسعه‌یافته (در حالت‌های تک‌وجهی و ادغامی) بر روی بخشی از داده‌ها که مدل تاکنون ندیده است (Test Set) با استفاده از معیارهای استاندارد طبقه‌بندی (نظیر Accuracy, Precision, F1-Score) اعتبارسنجی شده و نتایج مورد تحلیل قرار می‌گیرند.

3- آیا این پروژه و یا مشابه آن قبلاً انجام شده است؟ در صورت مثبت بودن جواب، تفاوت‌های این پروژه با پروژه‌های قبلی را بیان نمایید.

روند تحقیقات انجام‌شده در زمینه تحلیل سری‌های زمانی مالی و معاملات الگوریتمی، در سال‌های اخیر سیر تکاملی مشخصی را طی کرده است که می‌توان آن را در سه دسته اصلی طبقه‌بندی کرد:

۱. مدل‌های مبتنی بر داده‌های عددی خام (رویکردهای سنتی و تک‌وجهی):

بخش عمده‌ای از تحقیقات اولیه و حتی فعلی در داخل و خارج از کشور، بر پردازش مستقیم و انفرادی سری‌های زمانی عددی (مانند قیمت‌های OHLC) متمرکز بوده‌اند. در این مطالعات، عمدتاً از مدل‌های آماری یا معماری‌های پایه یادگیری عمیق (نظیر LSTM یا RNN) استفاده شده است. اگرچه این مدل‌ها در استخراج الگوهای کوتاه‌مدت موفقیت‌هایی داشته‌اند، اما به دلیل ماهیت نویزی بازار و عدم استفاده از ویژگی‌های مکمل، در مواجهه با تغییرات ناگهانی رژیم بازار (Market Regime Shifts) معمولاً دچار افت عملکرد می‌شوند.

۲. گذار به سمت مهندسی ویژگی‌های پیچیده‌تر و تحلیل‌های بصری:

برای رفع محدودیت‌های مدل‌های عددی خام، پژوهشگران به سمت استفاده از نمایش‌های غنی‌تر حرکت کردند. این رویکردها شامل استفاده از اندیکاتورهای پیچیده تکنیکال، و یا تبدیل سری‌های زمانی به تصاویر (مانند استفاده از CNN ها برای پردازش نمودارهای شمعی یا نقشه‌های حرارتی) است. بر اساس مطالعات مروری، اگرچه این رویکردها دقت مدل‌ها را ارتقا دادند، اما همچنان در دسته رویکردهای "تک‌وجهی" قرار می‌گیرند؛ زیرا بازار را تنها از یک زاویه (مثلاً فقط الگوهای هندسی یا فقط فرمول‌های ریاضی) می‌بینند.

۳. رویکردهای ادغامی (Fusion-based) و استفاده از داده‌های ناهمگون (Heterogeneous):

جدیدترین سطح از تحقیقات که در لبه تکنولوژی (State-of-the-Art) قرار دارد، عبور از مدل‌های تک‌بعدی و حرکت به سمت معماری‌های ادغامی و چندوجهی (Multimodal) است. در این رویکرد، هدف ترکیب چندین منبع اطلاعاتی متفاوت است (مانند ترکیب داده‌های عددی با الگوهای بصری نمودارها، و یا ادغام آن‌ها با داده‌های متنی نظیر اخبار و احساسات بازار).

- **وضعیت فعلی در دنیا:** بر اساس بررسی‌های سیستماتیک اخیر در مقاله وی (تا سال ۲۰۲۵)، مشخص شده است که اگرچه ایده استفاده از رویکردهای ترکیبی (مانند شبکه‌های هیبریدی یا استفاده از استخراج‌گرهای ویژگی قدرتمند نظیر مدل‌های پایه و بینایی-زبانی) در حال رشد است، اما همچنان درصد کمی از مطالعات به ادغام ساختاریافته‌ی داده‌های ناهمگون پرداخته‌اند. بیشتر مطالعات موجود، در سطح معماری‌های ادغام ساده (Late Fusion) باقی مانده‌اند.
- **وضعیت توسعه سیستم‌ها و پلتفرم‌های مهندسی:** در کنار تحقیقات محض الگوریتمی، توسعه پلتفرم‌ها، خط‌لوله‌ها (Pipelines) و سیستم‌های پشتیبان تصمیمی که بتوانند جریان‌های داده‌ای مختلف (نظیر ویژگی‌های عددی، بصری یا متنی) را دریافت، پیش‌پردازش و در قالب یک سیستم یکپارچه برای پیش‌بینی بازار مهندسی کنند، کمتر مورد تمرکز واقع شده و یک شکاف عملیاتی محسوب می‌شود.
- **سابقه در ایران و دانشکده:** در داخل کشور، عمده تمرکز پروژه‌های دانشگاهی بر بهینه‌سازی همان شبکه‌های تک‌وجهی (بهبود مدل‌های پیش‌بینی عددی یا تحلیل احساسات به صورت مجزا) بوده است. طراحی یک سیستم، پلتفرم یا چارچوب شبکه‌عصبی انعطاف‌پذیر که قادر باشد منابع داده‌ای مکمل و ناهمگون را با هم ادغام کند و یا حتی همان مدل‌های تک‌وجهی را بهبود بخشد، موضوعی نوآورانه و کمتر کاوش‌شده است.

جمع‌بندی سوابق:

بررسی ادبیات تحقیق نشان می‌دهد که محدود ماندن به یک نوع ویژگی یا مودالیتته خاص (تک‌وجهی)، گلوگاه اصلی سیستم‌های پیش‌بینی فعلی است. پروژه حاضر با آگاهی از این روند، قصد دارد با رویکردی انعطاف‌پذیر، چارچوب یا سیستمی را توسعه دهد که بتواند با بهره‌گیری از تکنیک‌های ادغامی (Fusion) و استخراج ویژگی‌های مکمل (اعم از بصری، عددی، متنی و...)، بر این محدودیت‌ها غلبه کند اما در عین حال میتوان با تکنیک‌هایی هم همان مدل‌های تک‌وجهی را کاربردی تر ارائه داد ولی نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد.

4- امکانات مورد نیاز جهت اجرای پروژه را ذکر نمایید.

با توجه به ماهیت توسعه‌محور این پروژه و نیاز به پردازش منابع داده‌ای ناهمگون (الگوریتم‌های پایه تا ادغامی)، امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز در سه دسته اصلی و به صورت سطح‌بندی‌شده (بسته به فاز اجرای پروژه) تبیین می‌گردد:

۱. زیرساخت‌های پردازشی و سخت‌افزاری:

- **بستر توسعه محلی (Local Environment):** یک سیستم رایانه‌ای شخصی با توان پردازشی مناسب (حداقل ۱۶ گیگابایت RAM و پردازنده چند هسته‌ای) جهت انجام امور مهندسی داده، پیش‌پردازش، توسعه منطق نرم‌افزاری پلتفرم و اجرای مدل‌های پایه (Baseline).
- **بستر پردازش ابری و شتاب‌دهنده‌های گرافیکی (Cloud GPU Computing):** از آنجا که آموزش (Training) مدل‌های عمیق و چندوجهی ادغامی نیازمند توان پردازشی موازی است، بسته به سطح پیچیدگی شبکه از سرویس‌های ابری استفاده خواهد شد:
 - سطح پایه: استفاده از محیط‌های ابری استاندارد نظیر Kaggle یا نسخه پایه Google Colab برای تست و اعتبارسنجی اولیه.
 - سطح پیشرفته: نیاز به تهیه اشتراک‌های پولی و پریمیوم پردازشی (نظیر Google Colab Pro, RunPod یا سرورهای ابری مجهز به پردازنده‌های گرافیکی قدرتمند مانند NVIDIA RTX 3090/A100) به منظور آموزش مدل‌های سنگین‌تر و کاهش زمان پردازش در رویکردهای ادغامی.

۲. منابع داده‌ای و رابط‌های برنامه‌نویسی (Data Sources & APIs):

- **داده‌های تاریخی (Historical Data):** مجموعه داده‌های معتبر و در دسترس برای آموزش اولیه مدل‌ها (نظیر داده‌های کندل استیک روزانه از منابعی چون Yahoo Finance یا دیتابیس‌های آکادمیک).
- **داده‌های فرکانس بالا و رابط‌های تجاری (Premium/Real-time APIs):** جهت استخراج ویژگی‌های ریزساختار بازار (نظیر داده‌های Order Book)، استخراج حجم بالای اخبار/احساسات بازار برای رویکردهای چندوجهی، و دریافت داده‌ها بدون تأخیر (Latency)، نیاز به استفاده از API‌های پیشرفته و تجاری پلتفرم‌های مالی (مانند اشتراک‌های پریمیوم صرافی‌ها نظیر Binance، ارائه‌دهندگان داده‌های جایگزین نظیر Glassnode و یا سرویس‌های پولی جمع‌آوری اخبار) خواهد بود.

۳. زیرساخت‌های نرم‌افزاری و توسعه پلتفرم:

- **زبان و چارچوب‌های هوش مصنوعی:** زبان برنامه‌نویسی Python و فریم‌ورک‌های استاندارد در سطح تولید و تحقیق نظیر PyTorch یا TensorFlow/Keras جهت پیاده‌سازی معماری شبکه‌های عصبی.
- **ابزارهای استقرار و مهندسی سیستم (Deployment & System Engineering):** برای تحقق بخش "توسعه سیستم/پلتفرم" در عنوان پروژه، از چارچوب‌های توسعه سمت سرور و رابط کاربری نظیر FastAPI، Streamlit یا Flask استفاده خواهد شد تا مدل‌های آموزش‌دیده در قالب یک خط‌لوله (Pipeline) نرم‌افزاری قابل تعامل و منعطف پیاده‌سازی و تجمیع شوند.

- [1] Cohen, G.: Algorithmic trading and financial forecasting using advanced artificial intelligence methodologies. *Math.* 10, 3302 (2022) <https://doi.org/10.3390/math10183302>
- [2] Singh, U.P., Tripathi, M.M.: A critical review of the effectiveness of machine learning & deep learning approaches in forecasting stock market trends. *Int. J. Recent Innov. Trends Comput. Commun.* 11, 3797–3801 (2023) <https://doi.org/10.17762/ijritcc.v11i9.9624>
- [3] Jadhav, A., Mirza, V.: Large language models in equity markets: applications, techniques, and insights. *Front. in Artif. Intell.* 8, 1608365 (2025) <https://doi.org/10.3389/frai.2025.1608365>
- [4] Bielinskyi, A., Serdyuk, O., Semerikov, S., Soloviev, V.: Econophysics of cryptocurrency crashes: an overview. *SHS Web Conf.* 107, 03001 (2021) <https://doi.org/10.1051/shsconf/202110703001>
- [5] Olorunnimbe, K., Viktor, H.: Deep learning in the stock market—a systematic survey of practice, backtesting, and applications. *Artif. Intell. Rev.* 56, 2057–2109 (2023) <https://doi.org/10.1007/s10462-022-10226-0>
- [6] Ak, sehir, Z.D., Kılı, c, E.: Analyzing the critical steps in deep learning-based stock forecasting: a literature review. *PeerJ Comput. Sci.* 10, 2312 (2024) <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.2312>
- [7] Weber, M., Auch, M., Doblander, C., Mandl, P., Jacobsen, H.A.: Transfer learning with time series data: A systematic mapping study. *IEEE Access* 9, 165409–165432 (2021) <https://doi.org/10.1109/access.2021.3134628>
- [8] Hu, Z., Zhao, Y., Khushi, M.: A survey of forex and stock price prediction using deep learning. *Appl. Syst. Innov.* 4, 9 (2021) <https://doi.org/10.3390/asi4010009>
- [9] Ge, W., Lalbakhsh, P., Isai, L., Lenskiy, A., Suominen, H.: Neural network–based financial volatility forecasting: A systematic review. *ACM Comput. Surv.* 55, 1–30 (2022) <https://doi.org/10.1145/3483596>
- [10] Mane, O., Kandasamy, S.: Stock market prediction using natural language processing –a survey. In: *Computer Science and Information Technology Trends (CSIT '22)*, pp. 33–48. AIRCC, Chennai, India (2022). <https://doi.org/10.5121/csit.2022.12140422>
- [11] Kumar, M., Khan, L., Chang, H.-T.: Evolving techniques in sentiment analysis: a comprehensive review. *PeerJ Comput. Sci.* 11, 2592 (2025) <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.2592>
- [12] Yahia, A., Mouhssine, Y., El Alaoui, A., El Alaoui, S.O.: Exploring the role of artificial intelligence in cryptocurrency evolution: A systematic review and bibliometric analysis. *J. Knowl. Econ.* (2025) <https://doi.org/10.1007/s13132-025-02857-9>
- [13] Bordoloi, M., Biswas, S.K.: Sentiment analysis: A survey on design framework, applications and future scopes. *Artif. Intell. Rev.* 56, 12505–12560 (2023) <https://doi.org/10.1007/s10462-023-10442-2>
- [14] Wicaksono, S.R., Setiawan, R., Purnomo: Candlestick pattern research analysis, future and beyond: A systematic literature review using prisma. *J. Comput. Sci. Tech. Stud.* 4, 157–164 (2022) <https://doi.org/10.32996/jcsts.2022.4.2.19>

- [15] Rouf, N., Malik, M.B., Arif, T., Sharma, S., Singh, S., Aich, S., Kim, H.-C.: Stock market prediction using machine learning techniques: A decade survey on methodologies, recent developments, and future directions. *Electron.* 10, 2717 (2021) <https://doi.org/10.3390/electronics10212717>
- [16] Gulzar, T., Gupta, A.: Intraday stock trading using machine learning. *Int. J. Res. Appl. Sci. Eng. Technol.* 10, 582–585 (2022) <https://doi.org/10.22214/ijraset.2022.47042>
- [17] Cohen, G.: Artificial intelligence in trading the financial markets. *Int. J. Econ. Bus. Admin.* 10, 101–110 (2022) <https://doi.org/10.35808/ijeba/751>
- [18] Singh, H., Shukla, A.K.: Analysis of stock market prediction models using deep learning. *Biosci. Biotechnol. Res. Commun.* 14, 74–80 (2021) <https://doi.org/10.21786/bbrc/14.9.17>